Propulsion nucléaire thermique à hydrogène liquide : Contraintes physiques, Choix des matériaux et Modélisation du système sous MATLAB

BOUCHAMI Fanny[1], DISCALA-PORRO Julian[1], GAMONDES Thomas[1], PLANCHON Corentin[1], TAIA Yahia[1] and SRICHUTHESGARAN Varushini[1]

[1] *Institut polytechnique des sciences avancées, Espace lanceur et satelite, France*

Reception date of the manuscript: dd/mm/aaaa
Acceptance date of the manuscript: dd/mm/aaaa
Publication date: dd/mm/aaaa

Abstract— La propulsion thermique nucléaire (NTP) constitue l'une des technologies les plus prometteuses pour les missions interplanétaires de longue durée. En utilisant un réacteur à fission nucléaire pour chauffer de l'hydrogène liquide sans le brûler avec un comburant, les moteurs NTP atteignent des impulsions spécifiques de 800 à 1000 s, soit environ le double du meilleur couple chimique / ($I_{sp} \approx 450$ s). Ce rapport présente une analyse scientifique complète du cycle NTP, couvrant : le principe thermodynamique et le rôle de l'hydrogène comme vecteur énergétique et comme propergol ; une introduction à la production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables ; les contraintes multi-physiques imposées aux matériaux de cœur réacteur à des températures supérieures à 2700 K ; les défis de stockage cryogénique de l'hydrogène à 20,27 K ; la fragilisation par l'hydrogène des structures métalliques ; et les exigences de certification nucléaire. Une approche de modélisation système sous MATLAB est proposée, faisant la comparaison entre l'état de l'art et notre solution technique.

Keywords—Propulsion thermique nucléaire ; Hydrogène liquide ; Réacteur à fission ; Corrosion par hydrogène ; Modélisation MATLAB

I. Introduction

L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant de l'univers, représentant environ 75 % de la masse baryonique observable. En tant que vecteur énergétique, il présente la densité énergétique massique la plus élevée de tous les combustibles (120 MJ kg^{-1}, contre 44 MJ kg^{-1} pour le kérosène), et son utilisation ne produit que de la vapeur d'eau, sans émission de CO_2. Ces propriétés en font un candidat central dans la transition énergétique terrestre [1] comme dans l'exploration spatiale de demain.

a. Contexte général

La conquête spatiale du XXIe siècle se heurte à une contrainte fondamentale : l'équation de Tsiolkovski [2],

$$\Delta v = I_{sp]}\, g_0 \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right), \tag{1}$$

qui relie le budget de vitesse Δv d'une mission au rapport de masse m_0/m_f et à l'impulsion spécifique du système propulsif. Pour une mission vers Mars, un Δv typique de 5,5 km s^{-1} s'impose, avec un moteur chimique / ($I_{sp]} \approx 450$ s), un rapport de masse supérieur à 3,5 au départ : plus des deux tiers du vaisseau seraient du propergol [3]. Doubler l'impulsion spécifique réduit ce rapport à environ 1,9, rendant la mission réellement viable.

C'est précisément ce que promet la propulsion thermique nucléaire, en utilisant la chaleur d'un réacteur à fission pour chauffer de l'hydrogène liquide à des températures de 2500 à 3000 K avant son expansion dans une tuyère de De Laval, les moteurs NTP atteignent des impulsions spécifiques de 800 à 1000 s [4]. Le programme américain **NERVA** (*Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application*, 1955–1972) a démontré la faisabilité technique du concept, qualifiant des moteurs jusqu'à 4100 MW thermiques et 930 kN de poussée, avec un mesuré de 801 s [3]. Aujourd'hui, le programme **DRACO** (*Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations*), mené conjointement par la NASA et la DARPA depuis 2021, vise un premier essai orbital d'un moteur NTP à l'horizon 2027 [4].

Par ailleurs, la question du carburant ne se limite pas à son usage en propulsion : l'hydrogène est également au cœur des stratégies mondiales de décarbonation de l'énergie. La production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau, alimentée par des énergies renouvelables, constitue la filière la plus prometteuse pour concilier performance énergétique et neutralité carbone. Le lien entre hydrogène

Contact data: Name A. Surname, name.surname@email.com

vert et propulsion spatiale est direct : les techniques de production, de liquéfaction et de stockage cryogénique de l'hydrogène développées pour les lanceurs bénéficient des mêmes avancées technologiques que celles de la filière hydrogène vert terrestre.

b. Problématique

Malgré ses performances théoriques remarquables, le moteur NTP à hydrogène liquide n'a jamais volé en mission opérationnelle. Le cœur du réacteur doit résister à des températures supérieures à 2700 K en présence d'hydrogène gazeux hautement réducteur, conditions sous lesquelles la plupart des matériaux réfractaires se corrodent ou se fragilisent. Le doit par ailleurs être maintenu à 20,27 K pendant des années pour une mission interplanétaire, ce qui impose de maîtriser l'évaporation spontanée en microgravité sur des durées sans précédent. À ces verrous techniques s'ajoutent des contraintes réglementaires strictes liées au lancement d'un réacteur nucléaire (norme NASA-STD-8719.12) et des enjeux économiques liés à la filière hydrogène vert, dont la viabilité reste conditionnée à la baisse du coût des électrolyseurs [1].

La question centrale de ce rapport est donc : *Quelles modifications techniques peuvent être intégrées au moteur NTP à LH2 pour pallier la corrosion—responsable de l'éjection de matière du cœur nucléaire dans l'échappement—afin d'étendre sa durée de vie, et quels sont les compromis thermodynamiques et systémiques qui en découlent ?*

c. Objectifs

Ce rapport poursuit trois objectifs complémentaires. Il s'agit d'abord de dresser un état de l'art du moteur NTP à hydrogène liquide, en mettant en lumière ses avantages thermodynamiques tout en isolant ses contraintes opérationnelles majeures. Le deuxième objectif est de localiser et caractériser précisément la problématique de la corrosion thermique, qui entraîne une perte critique de matière fissile dans l'échappement, pour ensuite identifier les parades technologiques actuelles. Enfin, le troisième objectif consiste à modéliser le comportement thermo-fluide d'un canal de refroidissement sous **MATLAB** : en résolvant les équations de conservation (masse, quantité de mouvement, énergie) le long de l'axe du canal, nous comparons les performances obtenues avec le combustible historique UC et avec la solution retenue $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$, afin d'évaluer l'efficacité de cette dernière ainsi que les compromis imposés sur les performances du moteur.

d. Plan du rapport

La suite de ce rapport est organisée selon le plan suivant. La section II présente l'état de l'art et les contraintes du moteur NTP : son contexte historique, le choix du moteur parmi les technologies de propulsion spatiale existantes, ses avantages, ainsi que l'ensemble de ses contraintes techniques, économiques, écologiques et réglementaires. La section III se concentre sur la problématique de la corrosion par le LH2 et l'éjection de matière du cœur. Elle détaille la solution technique retenue, sa modélisation thermo-fluide sous **MATLAB**, ainsi que l'analyse comparative des résultats (combustible historique UC *vs* solution retenue $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$) afin d'en évaluer l'efficacité et les compromis de conception. Les conclusions et perspectives sont présentées en section IV.

II. ÉTAT DE L'ART ET CONTRAINTES DU MOTEUR NTP

a. Contexte historique

L'histoire de la propulsion nucléaire thermique spatiale débute en 1955, lorsque la Commission américaine de l'énergie atomique (AEC) et l'US Air Force lancent le **projet Rover** au Laboratoire national de Los Alamos (LASL) dans le but de développer un réacteur nucléaire adapté à la propulsion par fusée [3]. L'objectif initial était militaire : fournir un moteur nucléaire pour des missiles balistiques intercontinentaux. Cependant, en 1958, la création de la NASA conduit à réorienter le programme vers des applications spatiales civiles, notamment les missions habitées vers la Lune et Mars.

Les premiers essais expérimentaux, regroupés sous la série **Kiwi**, commencent en 1959 au site d'essais du Nevada (Jackass Flats). Le réacteur Kiwi-A démontre pour la première fois la faisabilité d'un réacteur nucléaire compact capable de chauffer de l'hydrogène gazeux à très haute température. Ces résultats encourageants conduisent, en 1961, au lancement du programme **NERVA** (*Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application*), confié à un consortium industriel composé d'Aerojet General Corporation (intégrateur moteur) et de Westinghouse Electric Corporation (réacteur nucléaire), sous la supervision du *Space Nuclear Propulsion Office* (SNPO), organe conjoint de la NASA et de l'AEC [3].

Au cours de la décennie 1960, le programme Rover/NERVA réalise des progrès considérables. Les réacteurs de la série Phoebus atteignent des puissances thermiques sans précédent : le **Phoebus-2A**, testé en juin 1968, délivre plus de 4000 MW thermiques pendant environ 12 minutes, ce qui en fait le réacteur nucléaire le plus puissant jamais construit à cette date [4]. Le moteur NRX/XE (*Nuclear Rocket Experimental / Experimental Engine*) est quant à lui qualifié pour une mission habitée vers Mars à la fin de l'année 1968, satisfaisant l'ensemble des spécifications requises par le SNPO.

Malgré ces succès techniques remarquables, le programme NERVA est progressivement réduit puis annulé en 1973. Plusieurs facteurs expliquent cette décision : les coupes budgétaires massives dans le programme spatial américain après le programme Apollo, la perte d'intérêt politique pour une mission habitée vers Mars, ainsi que des préoccupations environnementales croissantes liées aux essais nucléaires en atmosphère [3].

Après plus de cinquante ans sans essai de moteur nucléaire thermique, l'intérêt pour la technologie NTP a été relancé au début des années 2020. En janvier 2023, la NASA et la DARPA ont annoncé leur collaboration sur le programme **DRACO** (*Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations*), avec un budget conjoint d'environ 499 millions de dollars pour les phases 2 et 3 [4]. Lockheed

ISSN: 2675-3588

Martin a été sélectionné pour la construction du véhicule spatial et BWX Technologies (BWXT) pour la conception du réacteur utilisant de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU). Le programme visait un premier essai en orbite terrestre à l'horizon 2027, mais des difficultés techniques liées à la qualification du réacteur ont repoussé ce calendrier. Le budget présidentiel américain pour l'exercice fiscal 2026 a finalement annulé le financement du programme DRACO, réorientant les priorités vers la propulsion nucléaire électrique (NEP).

b. Choix du moteur

Le choix d'un système propulsif pour les missions interplanétaires habitées repose sur un compromis entre trois paramètres fondamentaux : la poussée F (en newtons), l'impulsion spécifique (en secondes) et la masse du système. L'équation de Tsiolkovski (1) montre que, pour un Δv donné, augmenter permet de réduire considérablement le rapport de masse m_0/m_f et donc la quantité de propergol embarquée.

TABLE 1: COMPARAISON DES PRINCIPAUX SYSTÈMES PROPULSIFS POUR LES MISSIONS INTERPLANÉTAIRES.

Technologie	(s)	Poussée	Rapport F/m
Chimique LH_2/LOX	≈ 450	Élevée	Élevé
NTP ()	800–1000	Élevée	Élevé
NEP (ionique)	3000–10 000	Très faible	Très faible
Voile solaire	∞	Très faible	N/A

Les moteurs chimiques classiques / sont limités par l'énergie chimique de la réaction de combustion : l'impulsion spécifique théorique maximale est d'environ 450 s (moteur RL-10, Aerojet Rocketdyne). La propulsion électrique (NEP), utilisant des moteurs ioniques ou à effet Hall, atteint des de plusieurs milliers de secondes, mais avec des poussées extrêmement faibles (de l'ordre du newton), ce qui impose des temps de transfert très longs et rend cette technologie inadaptée aux missions habitées nécessitant des temps de transit courts [2].

La propulsion thermique nucléaire (NTP) se positionne de manière unique dans cet espace de conception : elle offre une impulsion spécifique environ deux fois supérieure à celle des meilleurs moteurs chimiques ($\approx$ 800–1000 s) tout en conservant un rapport poussée-sur-masse élevé, comparable à celui des systèmes chimiques. Le rapport poussée-sur-masse d'un moteur NTP est environ 10 000 fois supérieur à celui d'un moteur électrique [4]. Cette combinaison rend le NTP particulièrement adapté aux missions habitées vers Mars, où il permet de réduire le temps de transit de 8–9 mois (chimique) à 3–4 mois, diminuant ainsi l'exposition de l'équipage aux rayonnements cosmiques galactiques (GCR) et aux événements de particules solaires (SPE).

Le choix du moteur NERVA, et plus généralement de l'architecture NTP à cœur solide avec hydrogène comme propergol, repose donc sur ce compromis optimal entre performance (élevée), capacité de poussée (suffisante pour les manœuvres orbitales rapides) et maturité technologique héritée du programme Rover/NERVA.

c. Avantages

Le moteur NTP à hydrogène liquide présente plusieurs avantages majeurs par rapport aux technologies de propulsion concurrentes.

Impulsion spécifique élevée. L'avantage le plus significatif est l' environ deux fois supérieure à celle des meilleurs moteurs chimiques. Le programme NERVA a démontré expérimentalement un de 801 s avec le moteur NRX, et les conceptions avancées (Pewee, SNRE) visent des valeurs supérieures à 900 s [3]. Cette performance découle du fait que l'énergie provient de la fission nucléaire ($\approx 8 \times 10^{13}\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ d'uranium-235) et non d'une réaction chimique, ce qui permet de chauffer le propergol à des températures beaucoup plus élevées.

Densité énergétique quasi-illimitée. La densité énergétique du combustible nucléaire est plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des propergols chimiques. Un kilogramme d'uranium-235 libère environ $8{,}2 \times 10^{13}\,\mathrm{J}$, contre $1{,}35 \times 10^{7}\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ pour le couple /. Cette propriété permet de réduire considérablement la masse de carburant nécessaire.

Réduction du temps de transit. Pour une mission Mars, un moteur NTP permet de réduire le temps de transit de 25 à 50 % par rapport à un moteur chimique, selon l'architecture de la trajectoire [4]. Un transit plus court signifie une exposition réduite aux radiations spatiales pour l'équipage, un enjeu critique pour la santé des astronautes.

Flexibilité des fenêtres de lancement. Grâce à sa capacité de Δv supérieure, le NTP offre des fenêtres de lancement plus larges, qui ne dépendent pas aussi fortement des alignements orbitaux optimaux. Il permet également d'envisager des trajectoires d'abandon de mission (*abort*) avec retour vers la Terre, ce qui est essentiel pour la sécurité des missions habitées [2].

Capacité de charge utile accrue. À Δv identique, la réduction du rapport de masse se traduit directement par une augmentation de la charge utile transportable, ou de manière équivalente, par une réduction du nombre de lancements nécessaires pour assembler le véhicule interplanétaire en orbite basse.

d. Inconvénients et contraintes

Malgré ses performances remarquables, le moteur NTP fait face à un ensemble de contraintes multidisciplinaires qui expliquent pourquoi cette technologie n'a jamais atteint le stade opérationnel.

1. Contraintes techniques

Les contraintes techniques du moteur NTP sont parmi les plus exigeantes de l'ingénierie spatiale et nucléaire.

Tenue des matériaux du cœur réacteur. Le cœur du réacteur doit fonctionner à des températures supérieures à 2700 K en présence d'hydrogène gazeux chaud et hautement réducteur. À ces températures, l'hydrogène attaque chimiquement les éléments combustibles en graphite (utilisés dans NERVA) par carburisation, entraînant une érosion progressive et une perte de matière fissile. Les matériaux réfractaires candidats (carbure de zirconium ZrC, carbure de niobium NbC, carbure composite ZrC-NbC)

offrent une meilleure résistance à la corrosion mais posent des problèmes de fabrication et de compatibilité neutronique [3]. Les essais récents du programme DRACO, menés au Marshall Space Flight Center, ont soumis des échantillons de combustible à des cycles thermiques rapides à 2600 K sous flux d'hydrogène chaud, avec des expositions complémentaires à 3000 K dans d'autres environnements.

Séquences de démarrage et d'arrêt complexes. Contrairement à un moteur chimique, un moteur NTP ne peut pas être démarré et arrêté instantanément. La montée en température doit être progressive pour éviter les chocs thermiques susceptibles de fissurer les éléments combustibles. Après l'arrêt, la chaleur résiduelle de décroissance des produits de fission impose un refroidissement continu du cœur pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, nécessitant un flux d'hydrogène même après la coupure de la réaction nucléaire.

Stockage cryogénique de longue durée. L'hydrogène liquide () doit être maintenu à 20,27 K pendant toute la durée de la mission, qui peut s'étendre sur plusieurs années pour une mission martienne. L'évaporation spontanée (*boil-off*) en microgravité, causée par les apports thermiques parasites et l'absence de stratification naturelle du liquide, constitue un défi majeur. Les technologies de stockage cryogénique zéro boil-off (*Zero Boil-Off*, ZBO) utilisant des cryo-refroidisseurs actifs sont en cours de développement, mais n'ont jamais été validées pour des volumes et des durées représentatifs d'une mission interplanétaire.

Fragilisation par l'hydrogène. L'hydrogène, sous forme atomique ou moléculaire, pénètre dans le réseau cristallin des métaux et alliages structuraux, provoquant une fragilisation qui réduit la ductilité et la résistance à la fatigue. Ce phénomène affecte les tuyauteries, les enceintes sous pression et les composants de turbomachines, et impose la sélection d'alliages spécifiques (Inconel 718, aciers inoxydables austénitiques) ainsi que des traitements de surface adaptés.

2. Contraintes économiques

Le coût de développement d'un moteur NTP reste un obstacle majeur à sa mise en œuvre. Les estimations historiques du programme NERVA, actualisées en dollars constants, se chiffrent en milliards de dollars. Le programme DRACO, dans sa version récente, était budgété à environ 499 millions de dollars pour les seules phases de conception et de démonstration [4]. Plusieurs facteurs expliquent ces coûts élevés :

Les exigences de sécurité nucléaire de catégorie I imposent des installations d'essai spécialisées, des procédures de manipulation du combustible enrichi, et un suivi réglementaire permanent. Le coût de ces infrastructures représente une fraction significative du budget total. Par ailleurs, la filière de production d'uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU), nécessaire aux conceptions modernes de moteurs NTP, est encore immature et peu disponible commercialement, ce qui renchérit l'approvisionnement en combustible nucléaire.

Enfin, la viabilité économique de la filière hydrogène vert, qui conditionne la disponibilité future de en grandes quantités à coût compétitif, dépend de la baisse du prix des électrolyseurs et de l'accès à une électricité renouvelable bon marché [1]. Le coût actuel de production de l'hydrogène vert (3–6 \$/kg) reste supérieur à celui de l'hydrogène gris produit par vaporeformage du méthane (1–2 \$/kg).

3. Contraintes écologiques

La propulsion nucléaire thermique soulève des préoccupations environnementales spécifiques. Lors des essais historiques du programme NERVA, les gaz d'échappement – de l'hydrogène chauffé à haute température traversant un cœur nucléaire – étaient rejetés directement dans l'atmosphère, entraînant une contamination radioactive résiduelle par des produits de fission et des particules de combustible érodées [3]. Les normes environnementales actuelles interdisent de tels rejets.

Pour les applications spatiales futures, le cœur réacteur ne serait activé qu'une fois en orbite, à une altitude suffisante (supérieure à 700 km pour le programme DRACO) pour garantir que la décroissance radioactive des produits de fission soit achevée avant toute rentrée atmosphérique éventuelle, estimée à environ 300 ans. Toutefois, le risque d'un accident au lancement, avant l'activation du réacteur, reste une préoccupation majeure. Bien que le réacteur soit sous-critique et non irradié au moment du lancement, la dispersion de matière fissile (uranium enrichi) en cas d'explosion du lanceur pose un problème de contamination environnementale.

La perception publique du risque nucléaire dans l'espace constitue également un frein significatif. L'opposition de certains groupes à tout développement de systèmes nucléaires spatiaux peut générer des pressions politiques considérables, comme l'a montré l'annulation du programme DRACO en 2025.

4. Contraintes réglementaires

L'utilisation d'un réacteur nucléaire dans l'espace est soumise à un cadre réglementaire strict et multi-niveaux. Aux États-Unis, la norme **NASA-STD-8719.12** définit les exigences de sécurité nucléaire pour les missions spatiales utilisant des sources radioactives ou des réacteurs à fission. Cette norme impose une analyse de sûreté complète (*Safety Analysis Report*) couvrant tous les scénarios d'accident, depuis l'explosion au lancement jusqu'à la rentrée atmosphérique incontrôlée.

L'autorisation de lancement d'un réacteur nucléaire spatial requiert l'approbation du Président des États-Unis, après examen par un comité interagences (*Interagency Nuclear Safety Review Panel*). Ce processus, long et complexe, ajoute des délais significatifs au calendrier de développement.

Au niveau international, les *Principes relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace* adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1992 (résolution 47/68) encadrent l'utilisation de réacteurs nucléaires en orbite. Ces principes imposent notamment que le réacteur ne soit activé qu'après avoir atteint une orbite suffisamment haute, et que des mesures soient prises pour

 ISSN: 2675-3588

limiter la contamination radioactive en cas de rentrée accidentelle.

Les exigences de sécurité nucléaire de catégorie I, applicables à l'uranium hautement enrichi (HEU) historiquement utilisé dans les moteurs NERVA, imposent des contraintes logistiques lourdes en termes de transport, de stockage et de manipulation. L'utilisation d'uranium HALEU dans les conceptions modernes (comme DRACO) vise à réduire ces contraintes, mais le cadre réglementaire reste néanmoins exigeant.

III. Solutions techniques

a. Identification des solutions techniques

Les contraintes identifiées en section II mettent en évidence un verrou matériau central : le cœur du réacteur NERVA doit résister à des températures supérieures à 2 500 K en présence d'hydrogène gazeux hautement réducteur, sans érosion significative susceptible de contaminer le jet propulsif par des particules radioactives. La section identifie trois matériaux réfractaires candidats : le carbure de zirconium (ZrC), le carbure de niobium (NbC) et le composite ZrC-NbC. À ces candidats s'ajoute le combustible tout-carbure (U,Zr)C, issu des travaux récents du programme BWXT NTP de la NASA et documenté par Ang. Une analyse comparative de ces quatre solutions permet de sélectionner la plus adaptée aux conditions opérationnelles du moteur NERVA.

1. Analyse comparative des matériaux candidats

Carbure de zirconium (ZrC). Le ZrC présente une température de fusion de 3 835 K, la plus élevée des carbures réfractaires considérés, et une résistance remarquable à l'hydrogène chaud. Son mécanisme de dégradation sous H_2 est contrôlé par le transport externe de Zr(g) depuis la surface vers le flux gazeux, un processus lent et prévisible. Son coefficient de dilatation thermique (CTE) de $6{,}7\text{–}7{,}6 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$ est favorable à la résistance aux chocs thermiques lors des cycles démarrage/arrêt. Cependant, le ZrC pur ne contient pas de matière fissile : il ne peut donc pas constituer à lui seul le combustible du réacteur. Son rôle est celui d'un **revêtement protecteur** ou d'une **matrice inerte**, en association avec un combustible fissile.

Carbure de niobium (NbC). Le NbC présente une température de fusion de 3 600 K et des propriétés de résistance à l'hydrogène similaires à celles du ZrC [3]. Il a été utilisé comme revêtement alternatif dans certaines conceptions NTP. Cependant, le NbC présente une section efficace d'absorption neutronique plus élevée que le ZrC, ce qui pénalise le bilan neutronique du réacteur et nécessite une compensation par un enrichissement supérieur en uranium-235. Par ailleurs, la base de données de propriétés du NbC à très haute température est moins complète que celle du ZrC, ce qui introduit des incertitudes supplémentaires dans la modélisation.

Composite ZrC-NbC. Le composite ZrC-NbC combine les propriétés réfractaires des deux carbures et a été proposé comme solution de compromis [3]. Il offre une meilleure résistance mécanique que ZrC ou NbC seuls grâce au renforcement par solution solide, et une température de fusion intermédiaire supérieure à 3 500 K. Cependant, ce composite pose des problèmes de fabrication et de compatibilité neutronique identifiés dans votre section 2.4.1, et sa base de données de propriétés irradiées est très limitée comparée aux deux constituants purs.

Combustible tout-carbure (U,Zr)C. Le (U,Zr)C constitue la solution la plus aboutie identifiée dans la littérature récente. Il intègre directement le matériau fissile (uranium) dans une matrice carbure réfractaire (ZrC), formant une solution solide totalement miscible entre UC et ZrC. Cette architecture élimine l'interface graphite/carbure source de corrosion dans le NERVA historique. L'étude de Kardoulaki *et al.* démontre expérimentalement que la composition $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ présente une perte de masse minimale après exposition à de l'hydrogène à 2 327 °C pendant 3 heures, constituant la première validation expérimentale directe à cette température. Ang confirme que le passage au tout-carbure (U,Zr)C a été réalisé précisément pour éliminer la corrosion par hydrogène : *"the decision to remove graphite from the (U,Zr)C-composite, and replace it with all-carbide (U,Zr)C was to eliminate the problem of hydrogen corrosion"*.

Le tableau 2 synthétise la comparaison des quatre candidats selon les critères opérationnels du moteur NERVA.

Table 2: Comparaison des matériaux réfractaires candidats pour le cœur du réacteur NERVA.

Critère	ZrC	NbC	ZrC-NbC	(U,Zr)C
T_{fusion} (K)	3 835	3 600	>3 500	∼3 400
Résistance H_2	Très bonne	Bonne	Bonne	Très bonne
Contient fissile	Non	Non	Non	Oui
Absorption neutrons	Faible	Élevée	Moyenne	Faible
Données irradiées	Limitées	Très limitées	Très limitées	Documentées
Maturité (TRL)	3–4	2–3	2–3	3–4
Validation H_2	2 600 K	Partielle	Partielle	2 327 °C

2. Solution retenue

L'analyse comparative montre que le ZrC, le NbC et le ZrC-NbC ne peuvent pas constituer à eux seuls le combustible du réacteur en l'absence de matière fissile. Leur rôle est traditionnellement celui de matériaux de protection ou de matrice inerte. Cependant, le (U,Zr)C est la seule solution qui intègre simultanément la matière fissile, la résistance à l'hydrogène chaud et la tenue thermique requise.

Afin de simplifier l'architecture thermomécanique et de correspondre à notre modèle de simulation, la solution retenue pour ce projet est l'utilisation d'un **combustible tout-carbure (U,Zr)C massif**, formant directement les canaux de refroidissement, **sans ajout de revêtement protecteur**. Cette approche repose sur la résistance intrinsèque à la corrosion du (U,Zr)C riche en zirconium, permettant de s'affranchir des complexités liées aux

interfaces de revêtements (désaccord de dilatation thermique, délaminage).

b. Description détaillée de la solution retenue

1. Le combustible tout-carbure (U,Zr)C

Structure cristalline et diagramme de phases. Le (U,Zr)C possède une structure cubique à faces centrées (FCC) de symétrie B1, identique à celle du NaCl, où les atomes d'uranium et de zirconium partagent les sites cationiques en solution solide totalement miscible. Cette miscibilité totale dans le système binaire UC-ZrC permet de formuler $U_xZr_{1-x}C$ pour toute valeur de x entre 0 et 1. La température de fusion varie de 2 780 K pour UC pur jusqu'à 3 835 K pour ZrC pur. Pour la composition retenue $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$, la température de fusion se situe à environ 3 400 K, offrant une marge thermique de plus de 700 K par rapport aux températures opérationnelles.

Un point critique pour la conception est la sensibilité à la stœchiométrie en carbone : un excès de carbone précipite du graphite libre, recréant l'interface (U,Zr)C/C susceptible de réagir avec H_2. À l'inverse, un déficit en carbone conduit à l'apparition d'une phase liquide. La composition doit donc être maintenue hypo-stœchiométrique, typiquement $U_xZr_{1-x}C_{0,9-0,95}$.

Propriétés thermiques. La conductivité thermique du (U,Zr)C ne suit pas la règle des mélanges des constituants purs — les valeurs mesurées sont inférieures à celles de UC et ZrC séparément, en raison du désordre de valence créé par le dopage en uranium. Pour les compositions riches en Zr ($x_U = 0{,}05$–$0{,}27$), les valeurs convergent vers 15–30 $W\,m^{-1}\,K^{-1}$ à 2 000–2 800 K.

Le coefficient de dilatation thermique (CTE) est critique pour la résistance aux chocs thermiques lors des cycles démarrage/arrêt. Pour des compositions jusqu'à $U_{0,3}Zr_{0,7}C$, le CTE reste proche de celui du ZrC pur:

$$\alpha \approx 7 \times 10^{-6}\,K^{-1} \tag{2}$$

très inférieur au CTE de UC ($\alpha \approx 11$–$12 \times 10^{-6}\,K^{-1}$). Ce faible CTE réduit directement les contraintes thermiques induites lors des transitoires.

Propriétés mécaniques. La dureté Vickers du (U,Zr)C riche en Zr atteint 21–25 GPa pour $U_{0,1}Zr_{0,9}C$, contre 9 GPa pour UC pur. L'addition de seulement 1 à 5 % atomique de Zr dans UC produit jusqu'à 50 % d'augmentation de dureté par renforcement en solution solide. Le module d'élasticité a été mesuré entre 250 et 380 GPa selon la densité et la composition, avec des valeurs de résistance à la fracture de 100 à 300 MPa.

Comportement sous hydrogène chaud. Le mécanisme de dégradation du (U,Zr)C sous H_2 suit trois étapes : diffusion de l'hydrogène atomique dans le réseau cristallin, réaction chimique en surface produisant des hydrocarbures, puis réduction vers le métal parent. Le profil de dépletion suit l'ordre C > U > Zr, confirmant que le carbone diffuse le plus rapidement vers la surface. En régime stationnaire, le taux de perte de masse est contrôlé par le transport externe de Zr(g) — un mécanisme lent et prévisible, contrairement à la réaction explosive $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$ du graphite.

Le tableau 3 récapitule les propriétés clés de la composition retenue.

TABLE 3: PROPRIÉTÉS CLÉS DU COMBUSTIBLE $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ RETENU POUR CE PROJET [**?**, **?**].

Propriété	Valeur	Unité
Température de fusion	∼3 400	K
Conductivité thermique (2 000 K)	15–30	$W\,m^{-1}\,K^{-1}$
CTE (α)	$\sim 7 \times 10^{-6}$	K^{-1}
Dureté Vickers	21–25	GPa
Module d'élasticité	250–380	GPa
Résistance à la fracture	100–300	MPa
Densité théorique	∼7,4	$g\,cm^{-3}$

2. Synthèse — Architecture matériaux de la rod

L'utilisation d'un combustible monolithique sans revêtement permet d'obtenir une architecture fonctionnelle directe, résumée dans le tableau 4.

TABLE 4: ARCHITECTURE MATÉRIAUX DE LA ROD DU RÉACTEUR NERVA SIMULÉE.

Zone	Matériau	Rôle	T_{max}
Corps de la rod & paroi	$(U_{0,2}Zr_{0,8})C$	Source de chaleur et barrière H_2	∼3 400 K
Fluide canal	H_2	Propulseur — absorbe la chaleur	2 500 K (sortie visée)

Le (U,Zr)C assure à la fois la production de chaleur par fission et la résistance intrinsèque à H_2 à l'interface du canal, grâce à son mécanisme de dégradation lent et contrôlé. Cette architecture directe est celle qui alimente la modélisation thermo-fluide présentée en section c, permettant d'isoler précisément l'impact du changement de matrice combustible sur les performances.

c. Modélisation thermo-fluide sous MATLAB

L'objectif de cette section est de quantifier le gain de performance apporté par le combustible $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ par rapport au combustible historique UC, en simulant l'écoulement de l'hydrogène dans un canal de refroidissement unique traversant une rod combustible. La modélisation a été développée intégralement sous **MATLAB**, en résolvant les équations de conservation le long de l'axe du canal selon une approche quasi-1D compressible.

1. Description du modèle

Géométrie et domaine de calcul. Le domaine simulé représente un canal cylindrique unique de longueur $L = 900\,mm$ et de rayon $r = 1{,}25\,mm$, correspondant à la géométrie typique d'un canal de refroidissement traversant une rod combustible NERVA. L'axe x est orienté dans le sens de l'écoulement, depuis l'entrée froide ($x = 0$) jusqu'à la sortie chaude ($x = L$). Une simulation est conduite indépendamment pour chaque combustible (UC d'un côté, $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ de l'autre), permettant la comparaison directe des performances.

ISSN: 2675-3588

Équations résolues. Le modèle résout les trois équations de conservation classiques d'un écoulement compressible quasi-1D :

- conservation de la masse : $\dot{m} = \rho(x)\, v(x) A = \text{cste}$;
- conservation de la quantité de mouvement, intégrant la perte de charge par friction (corrélation de Darcy–Weisbach) le long du canal ;
- conservation de l'énergie, avec un terme source pariétal q_w représentant le flux de chaleur fourni par la fission au sein de la rod combustible ;
- équation d'état du gaz parfait pour l'hydrogène : $P = \rho R_{\mathrm{H_2}} T$, avec $R_{\mathrm{H_2}} = 4124\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$.

Conditions aux limites. L'hydrogène entre dans le canal à $T_{\mathrm{in}} \approx 50\,\mathrm{K}$ et $P_{\mathrm{in}} = 69\,\mathrm{bar}$, conditions représentatives de la sortie du système d'alimentation cryogénique [3]. Le débit massique est imposé en entrée. La pression de sortie atteint environ 31 bar, soit une perte de charge totale de 38 bar sur la longueur de la rod.

Couplage matériau–flux pariétal. Le cœur du modèle réside dans la définition du flux thermique pariétal q_w, qui constitue le levier physique par lequel le matériau combustible influence la performance du moteur. La loi de Newton pour la convection donne :

$$q_w = h\,(T_{\mathrm{wall}} - T_{\mathrm{fluide}}) \tag{3}$$

où h est le coefficient de transfert convectif (dépendant de la géométrie et de l'écoulement, sensiblement identique pour les deux simulations) et T_{wall} la température de paroi en contact avec $\mathrm{H_2}$. Pour un coefficient h fixé, le seul moyen d'augmenter q_w — et donc d'extraire davantage d'énergie thermique du combustible vers l'hydrogène — est d'autoriser une température de paroi T_{wall} plus élevée. Or, $T_{\mathrm{wall,max}}$ est strictement bornée par les limites thermochimiques du combustible.

Pour chaque matériau, une température de paroi maximale admissible est imposée comme contrainte de sûreté :

- **UC pur** — $T_{\mathrm{fusion}} \approx 2\,780\,\mathrm{K}$, mais l'hydrogène chaud induit une dégradation chimique significative au-delà de 2 000 K. Une marge de sûreté impose $T_{\mathrm{wall,max}} = 2\,400\,\mathrm{K}$, ce qui correspond à un flux pariétal maximal $q_{w,\mathrm{UC}} = 1{,}4\,\mathrm{MW\,m^{-2}}$.
- **$(\mathrm{U_{0,2}Zr_{0,8}})\mathrm{C}$** — $T_{\mathrm{fusion}} \approx 3\,400\,\mathrm{K}$, avec une stabilité chimique nettement supérieure sous $\mathrm{H_2}$ chaud. La température de paroi admissible est portée à $T_{\mathrm{wall,max}} = 2\,700\,\mathrm{K}$, soit un flux pariétal maximal $q_{w,(U,Zr)C} = 2{,}0\,\mathrm{MW\,m^{-2}}$.

Le rapport de flux $2{,}0/1{,}4 \approx 1{,}43$ traduit donc directement la marge thermique gagnée par le passage à la solution carbure mixte. Cette approche permet d'isoler la contribution *du seul* matériau combustible à la performance globale du moteur.

Implémentation. L'intégration des équations de conservation est réalisée par un schéma d'Euler explicite à pas axial constant ($\Delta x = 1\,\mathrm{mm}$, soit 901 nœuds). Une étape de post-traitement reconstruit les champs 2D (axial–radial) du canal en supposant un profil radial de vitesse de Poiseuille pour la visualisation, sans modifier la solution 1D.

2. *Résultats*

Profils axiaux comparés. La figure 1 compare l'évolution axiale des six grandeurs principales pour les deux combustibles. La pression chute quasi-linéairement de 69 à 31 bar dans les deux cas, les courbes étant superposées — conséquence directe de l'hypothèse selon laquelle la perte de charge par friction est dominée par la géométrie du canal et le débit imposé, peu sensibles à la composition du combustible. La densité décroît de manière monotone selon une échelle logarithmique, depuis $\sim 70\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ à l'entrée jusqu'à environ $1\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ en sortie, conformément à l'équation d'état du gaz parfait $\rho = P/(RT)$ qui combine la chute de pression et la montée en température.

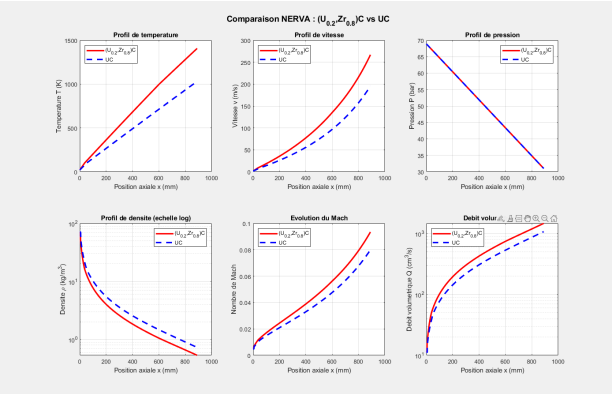


Fig. 1: Comparaison des profils axiaux d'un canal de refroidissement NERVA pour les combustibles $(\mathrm{U_{0,2}Zr_{0,8}})\mathrm{C}$ (rouge, trait plein) et UC (bleu, pointillé) — température, vitesse, pression, densité, nombre de Mach et débit volumique.

Performances en sortie. La figure 2 synthétise les performances atteintes en sortie du canal pour les cinq grandeurs critiques.

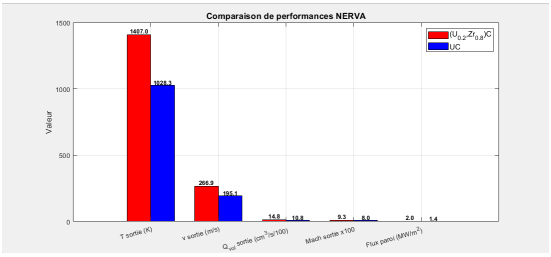


Fig. 2: Comparaison des performances en sortie de canal entre le combustible historique UC (bleu) et la solution retenue $(\mathrm{U_{0,2}Zr_{0,8}})\mathrm{C}$ (rouge).

Le tableau 5 récapitule les valeurs obtenues ainsi que le gain relatif apporté par la solution retenue.

TABLE 5: RÉSULTATS DE LA SIMULATION MATLAB EN SORTIE DE CANAL.

Grandeur	UC	$(U_{0,2}Zr_{0,8})C$	Gain (%)
Température de sortie T_s (K)	1 028	1 407	+37
Vitesse de sortie v_s ($m\,s^{-1}$)	195	267	+37
Débit volumique Q_s ($cm^3\,s^{-1}$)	1 080	1 480	+37
Nombre de Mach M_s	0,080	0,093	+16
Flux pariétal q_w ($MW\,m^{-2}$)	1,4	2,0	+43

Le combustible $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ permet une élévation de la température de sortie de 37 % par rapport à UC, conséquence directe de la marge thermique supplémentaire de 300 K autorisée à la paroi. La vitesse, le débit volumique et le nombre de Mach progressent dans des proportions cohérentes avec la relation $v \propto \sqrt{T}$ pour un écoulement compressible chauffé. La pression de sortie est strictement identique, le modèle découplant volontairement la perte de charge mécanique de la dynamique thermique.

Visualisation 2D. La figure 3 présente les champs 2D du canal reconstruits en post-traitement à partir de la solution 1D, en supposant un profil de vitesse parabolique radial (hypothèse de Poiseuille) pour la visualisation. Le champ de température présente des isovaleurs verticales puisque la solution axiale est, par construction, indépendante de la coordonnée radiale ; le champ de vitesse, en revanche, montre clairement le gradient radial caractéristique de l'écoulement laminaire, avec un maximum sur l'axe ($\sim 470\,m\,s^{-1}$, soit le double de la moyenne $\bar{v}_s = 267\,m\,s^{-1}$).

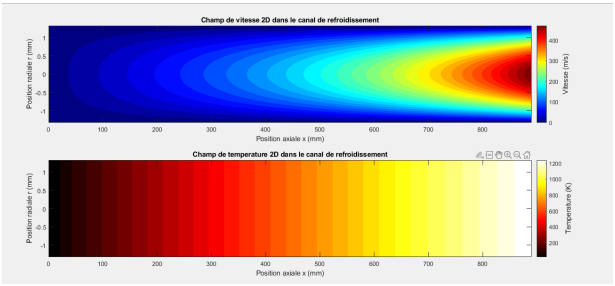


Fig. 3: Champs 2D reconstruits dans le canal de refroidissement pour le combustible $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$. Haut : champ de vitesse (profil de Poiseuille superposé à la solution 1D). Bas : champ de température (isovaleurs verticales par construction du modèle 1D).

3. Discussion et limites du modèle

Cohérence des résultats. Les profils obtenus reproduisent qualitativement le comportement attendu d'un écoulement compressible chauffé en canal cylindrique : pression décroissante, température et vitesse croissantes, densité décroissante selon l'équation d'état, nombre de Mach restant subsonique ($M < 0{,}1$ partout). L'écart prévu entre les deux combustibles est cohérent avec le rapport de flux pariétal admissible.

Limites du modèle. Trois limites principales doivent être soulignées.

Premièrement, la **température de sortie de 1 407 K** obtenue avec $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ reste inférieure aux 2 500 K visés en sortie de cœur dans une mission NTP réelle [4, 3]. Cet écart résulte de la combinaison du débit massique imposé, de la longueur finie du canal et du flux pariétal plafonné par la contrainte matériau. Atteindre 2 500 K nécessiterait soit un flux pariétal plus élevé (donc un matériau combustible encore plus performant), soit un canal plus long, soit un débit massique plus faible.

Deuxièmement, le modèle est **quasi-1D** : les champs 2D présentés ne sont pas issus d'une résolution multi-physique, mais reconstruits en post-traitement par hypothèse de Poiseuille radial. Une simulation CFD couplée (par exemple sous OpenFOAM ou ANSYS CFX) serait nécessaire pour capturer les gradients radiaux de température induits par le transfert de chaleur réel à la paroi.

Troisièmement, le couplage perte de charge-thermique est volontairement découplé : la pression suit un profil identique pour les deux combustibles, ce qui suppose que la viscosité et la masse volumique moyennes ne varient pas significativement entre les deux cas. Cette hypothèse est justifiée pour une comparaison qualitative mais introduit une incertitude résiduelle sur les pertes de charge réelles. En effet, pour un gaz comme l'hydrogène, la viscosité dynamique augmente avec la température. L'écoulement étant significativement plus chaud avec le combustible $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$, les forces de friction visqueuse à la paroi seront plus importantes. Dans un modèle pleinement couplé, cela se traduirait par une perte de charge supérieure, menant à une pression de sortie réelle légèrement inférieure aux 31 bar calculés ici.

Malgré ces limitations, le modèle remplit son objectif principal : **quantifier le gain de performance directement attribuable au choix du matériau combustible**, en isolant la marge thermique offerte par $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ par rapport à UC.

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce rapport a présenté une analyse complète de la propulsion thermique nucléaire à hydrogène liquide, depuis ses fondements thermodynamiques jusqu'à la modélisation thermo-fluide d'un canal de refroidissement. Trois conclusions principales se dégagent.

D'une part, l'**état de l'art** confirme que le moteur NTP demeure la voie la plus crédible pour les missions interplanétaires habitées de la prochaine décennie, en offrant une impulsion spécifique de 800 à 1 000 s — soit le double des meilleurs systèmes chimiques — tout en conservant un rapport poussée-sur-masse compatible avec des manœuvres orbitales rapides. Les programmes Rover/NERVA puis DRACO ont permis d'identifier précisément les verrous technologiques restants, au premier rang desquels figure la corrosion du cœur réacteur par l'hydrogène chaud.

D'autre part, l'**analyse comparative des matériaux** a mis en évidence qu'aucun matériau réfractaire pris isolément ne peut résoudre simultanément les exigences de fission, de tenue thermique et de résistance à la corrosion. La solution retenue — l'utilisation d'un combustible tout-carbure $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ massif sans ajout de revêtement — constitue une architecture robuste identifiée dans la

ISSN: 2675-3588

littérature récente, dont les propriétés ont été validées expérimentalement par les travaux de Kardoulaki *et al.* [**?**].

Enfin, la **modélisation MATLAB** d'un canal de refroidissement a permis de quantifier le gain de performance attribuable au choix matériau : la marge thermique supplémentaire de 300 K offerte par $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ se traduit par une augmentation de 37 % de la température de sortie de l'hydrogène et de la vitesse d'éjection associée, à débit massique imposé. Bien que le modèle 1D développé reste simplifié — température de sortie inférieure au cas opérationnel réel, champs 2D reconstruits par hypothèse — il isole rigoureusement la contribution du matériau combustible à la performance globale.

Plusieurs **perspectives** s'ouvrent à partir de ces travaux. Sur le plan numérique, le passage à une simulation CFD multi-physique (OpenFOAM, ANSYS CFX) permettrait de capturer le couplage thermique fluide-paroi–combustible et d'évaluer la distribution réelle des températures en 2D/3D. Sur le plan matériau, une étude de la cinétique de dégradation à long terme de $(U_{0,2}Zr_{0,8})C$ sous H_2 chaud à 2 700 K serait nécessaire pour valider la durée de vie opérationnelle. Sur le plan système, l'intégration du modèle de canal dans un modèle global de moteur (turbomachines, tuyère De Laval, système d'alimentation cryogénique) permettrait de calculer l'impulsion spécifique réelle et le rapport poussée-sur-masse atteignables avec cette architecture.

REFERENCES

[1] International Energy Agency, "Global Hydrogen Review 2023," IEA Publications, 2023, available at https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023.

[2] G. P. Sutton and O. Biblarz, Rocket Propulsion Elements, 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2017.

[3] S. K. Borowski, R. R. Corban, M. L. McGuire, and K. G. Bhatt, "Nuclear Thermal Rocket/Vehicle Design Options for NASA's Mars Mission," in 29th Joint Propulsion Conference and Exhibit, no. AIAA-93-2295. Monterey, CA: AIAA, 1993.

[4] NASA Marshall Space Flight Center, "Nuclear Thermal Propulsion Project Overview," *NASA*, Huntsville, AL, Tech. Rep. NASA/TM-2019-220054, 2019.